Fotosynthese en de plant

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De reactie zelf

Schrijf de reactie uit als één pijl: water en koolstofdioxide worden, met licht en bladgroen, glucose en zuurstof. Alles in deze reeks komt uit die ene regel.

1 Gaat dit erin of komt het eruit bij de fotosynthese?

a) gaan erin · b) komen eruit · c) gaat erin · d) is nodig, maar wordt niet verbruikt

2 Teken een blad en zet met pijlen aan: het licht, het water dat uit de wortel komt, de koolstofdioxide die binnengaat, en de zuurstof die buitengaat.

Licht van boven op het blad, water met een pijl van onderaan uit de steel, CO_2 met een pijl naar binnen aan de onderkant (huidmondjes), O_2 met een pijl naar buiten op dezelfde plaats.

3 Planten geven bij de fotosynthese koolstofdioxide af.

niet waar

Het is net omgekeerd: CO_2 gaat erin en zuurstof komt eruit. Een plant verbruikt wel zuurstof bij haar eigen celademhaling, maar dat is een ander proces.

4 Welke energieomzetting gebeurt er bij de fotosynthese?

lichtenergie wordt chemische energie

2 De plant van wortel tot blad

Volg twee wegen door de plant: het water gaat van de wortel via de stengel naar het blad, en de suiker gaat van het blad naar de voorraad.

5 Welk plantendeel of welke stof is dit?

a) de wortel · b) de stengel · c) de huidmondjes · d) zetmeel

6 Waarom staan de huidmondjes vooral aan de onderkant van een blad?

Aan de onderkant schijnt de zon niet recht op het blad. Daar is het koeler, dus verdampt er minder water als de huidmondjes opengaan.

7 Waarom zit er zetmeel in een aardappel?

De plant maakt meer glucose dan ze meteen nodig heeft. Die suiker slaat ze op als zetmeel, in de knol, als voorraad voor later.

8 Hoe noem je een organisme dat zijn eigen energierijke stoffen maakt?

autotroof

Autotroof betekent letterlijk zichzelf voedend. Dieren zijn heterotroof: zij moeten hun energierijke stoffen bij anderen halen.

3 Fotosynthese en celademhaling

Zet de twee naast elkaar: fotosynthese maakt glucose en heeft licht nodig, celademhaling verbrandt glucose en loopt dag en nacht door. Een plant doet allebei.

9 **gebruikt zuurstof: enkel celademhaling · maakt glucose: enkel fotosynthese · heeft licht nodig: enkel fotosynthese · gebeurt ook 's nachts: enkel celademhaling**

10 Een plant gebruikt zelf ook zuurstof.

waar

11 's Nachts geeft een plant netto zuurstof af.

niet waar

's Nachts staat de fotosynthese stil terwijl de celademhaling doorloopt. Dan verbruikt de plant dus netto zuurstof in plaats van ze af te geven.

12 Waarom worden de bladeren van een plant in een donkere kast na een tijd geel?

Zonder licht kan de plant geen fotosynthese doen. Het bladgroen wordt afgebroken en niet vervangen, dus de groene kleur verdwijnt.

4 Waarom het ons aangaat

Hier pas je de reactie toe op het echte leven. Zoek telkens welk stuk van de reactie in het voorbeeld meespeelt.

13 Een tuinder pompt extra koolstofdioxide in zijn serre. Waarom?

CO_2 is een grondstof voor de fotosynthese. Meer CO_2 betekent dat de planten sneller suiker kunnen maken en dus sneller groeien.

14 Leg uit waarom de energie in een biefstuk oorspronkelijk van de zon komt.

De koe at gras. Dat gras maakte zijn suikers met zonlicht via fotosynthese. Die energie ging via het gras naar de koe en via het vlees naar jou.

15 Waarom is ontbossing slecht nieuws voor de hoeveelheid CO_2 in de lucht?

Bomen halen CO_2 uit de lucht bij de fotosynthese. Minder bomen betekent dat er minder CO_2 wordt weggenomen, en bij het kappen of verbranden komt er nog extra bij.

16 Een plant kan zonder mineralen uit de bodem perfect groeien.

niet waar

Haar suikers maakt een plant zelf, maar voor haar bladgroen, haar eiwitten en haar dna heeft ze ook stikstof, fosfor, magnesium en ijzer nodig. Die haalt ze als mineralen uit de bodem.